<table>
<tr><td>Caso N°:</td><td>1918 08092023-1</td><td>Fecha Reporte:</td><td>08-09-2023</td><td>Fecha Resolución:</td><td>14-02-2024</td></tr>
<tr><td>Lugar:</td><td>PUKTA Y PUNAP</td><td>Región:</td><td>Antofagasta</td><td>Clasificación:</td><td>Resuelto.</td></tr>
<tr><td>Resumen:</td><td colspan="5">Encargado de Operaciones ATC Iquique envió vía correo electrónico del 08 de septiembre de 2023 el reporte manuscrito de un “hecho reportado por dos tripulaciones” realizado por la ATC de turno en el ACCIquique.</td></tr>
<tr><td>Descripción de usuario/a:</td><td colspan="5">En este documento se describe que a las 00:30:56 (UTC) del 07 de septiembre de 2023, el piloto del vuelo SKU 329 de Sky Airlines informó que tenía a la vista una luz por sobre su avión y que esta se estaba moviendo verticalmente. Posteriormente indicó que el destello se encontraba al suroeste de su posición. También se consignó que el piloto del vuelo JAT026 también lo vio y señaló que esto pasó por sobre su aeronave. Se agregó que entre estas naves existía una separación de 321 millas y que “pasaron menos de 10 segundos entre reportes”.

Posteriormente, el señor hizo llegar el archivo SKU329-JAT026.mkv con el video sincronizado de la situación. La carpeta de investigación fue generada por el SEFAA y quedó registrada por la plataforma de reportes.</td></tr>
<tr><td>Investigación:</td><td colspan="5">Se analizó la grabación, cuya transcripción es la siguiente:

Tabla 1. Transcripción de la comunicación radial entre los vuelos SKU239, JAT026 y el Centro de Control Iquique (ACCIquique).

<table>
<tr><th>Hora (UTC)</th><th></th><th>Diálogo</th></tr>
<tr><td>0:30:48</td><td>SKU329</td><td>SKY 329.</td></tr>
<tr><td>0:30:55</td><td>ACCIquique</td><td>SKY 329 prosiga.</td></tr>
<tr><td>0:30:57</td><td>SKU329</td><td>Sí. Tenemos… una luz arriba, pensamos que era la Luna, se ve como un destello… Ahmm… no podemos saber la altitud realmente. Creemos que tenía un destello arriba… Pensamos que era la Luna, cubierta por nubes, pero se está moviendo a la vertical.</td></tr>
<tr><td>0:31:19</td><td>ACCIquique</td><td>¿Es vertical a su posición?</td></tr>
<tr><td>0:31:20</td><td>SKU329</td><td>No, negativo. Hacia el sur… weste.</td></tr>
<tr><td>0:31:26</td><td>ACCIquique</td><td>No tengo tránsito… Lo más cercano es… en la misma aerovía y está a 113 millas.</td></tr>
<tr><td>0:31:34</td><td>SKU329</td><td>Recibido, SKY 329.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

0:31:54	ACCIquique	SKY 329 contacte ahora 128,3.
0:31:58	SKU329	128,3 SKY 329.
0:32:08	SKU329	Aquí SKY 329.
0:32:10	ACCIquique	Buenas noches nuevamente, mantenga el nivel de vuelo 350.
0:32:12	SKU329	Gracias, mantener nivel de vuelo 350.
0:32:21	AVA241	Iquique control, buenas noches. Avianca 241, nivel 370.
0:32:26	ACCIquique	Avianca 241, Iquique, muy buenas noches. Mantenga nivel de vuelo 370.
0:32:30	AVA241	Aquí nivel 370 AVA 24.
0:32:34	ACCIquique	Al SKY329, ¿confirme si sigue viendo la luz vertical?
0:32:37	SKU329	Afirmativo. Cómo que se está difuminando, pero en el centro diría se aprecia cada cierto rato una luz que brilla como una *beacon* o una *strobe light,* pero a muy alta velocidad, muy rápido. Muy alto también.
0:32:55	ACCIquique	Recibido.
0:32:58	JAT026	El 026, vemos lo mismo, y…
0:33:03	JAT026	En este momento está sobre nosotros.
0:33:08	ACCIquique	Confirme, ¿del 026 está vertical?
0:33:11	JAT026	Correcto.
0:33:16	SKU329	El 329, ya desapareció por completo para nosotros y lo que se vio fue una luz… o a…, tres o cuatro destellos y después no la vimos más.
0:33:27	ACCIquique	Recibido. Como información, la diferencia de…, la distancia que tiene entre ambas aeronaves son 321 millas.
0:33:37	SKU329	*Ruido. Parlamento ininteligible.*
0:33:40	JAT026	Osnart 026, estamos a cuatro millas posición PUNAB. Efectivamente pasó sobre nosotros esta luz y tenía una especie de *beacon*.
0:33:52	ACCIquique	Recibido. Agradecido por la información.
0:34:03	ACCIquique	Lanex 345 contacte Santiago radar frecuencia 129,1. Muy buenas noches.
0:34:08	LXP345	129,1 Lanex 345 buenas noches.

A partir la información del tiempo indicado por el sistema seguimiento aéreo se georreferenciaron las posiciones de los vuelos SKU239 y JAT026. La Figura 1 los muestra en torno al lapso de sus conversaciones con la Controladora de Tránsito Aéreo del Centro de Control de Iquique (Tabla 1).

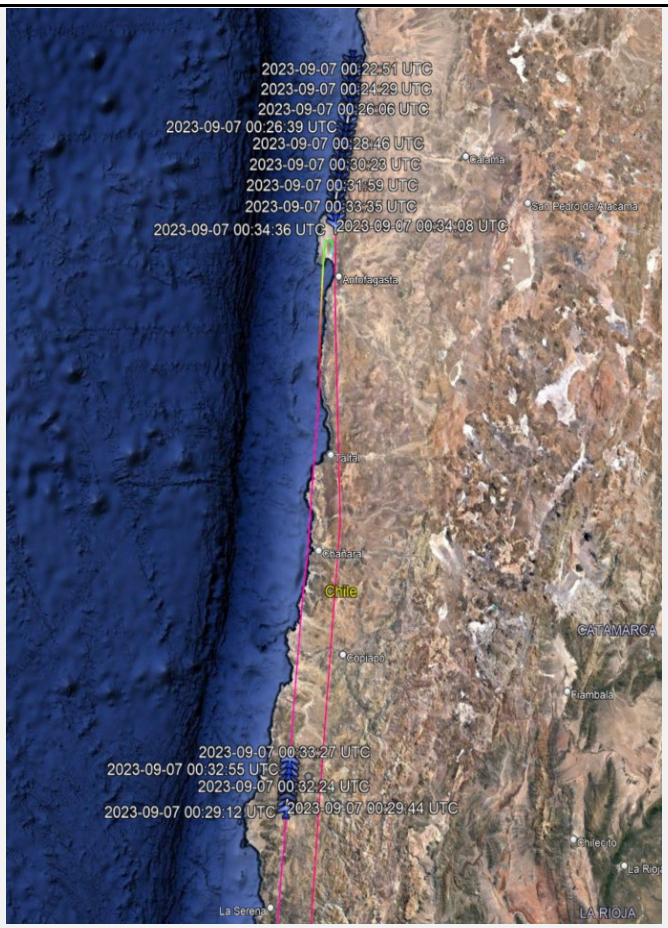


Figura 1



Figura 2. Posición del vuelo SKU234 al contactar ACCIquique.

A las 00:30:48 (UTC), el comandante del SKU239 contactó al ACCIquique cuando volaba a 35.000 pies y estaba a unos 85 kilómetros al norte del Aeropuerto Diego Sabella (SCFA) de Antofagasta (Figura 2). Se georreferenció su localización a las 00:30:23 en las coordenadas 22º 36’ 54’’ S y 70º 20’ 04’’ W.
La siguiente Figura 3 muestra el registro radar del escenario aéreo de ese momento. En ella se ha realzado la localización de los aviones SKU234 y JAT026 con círculos blancos. Además, se evidencia la posible presencia de vuelos militares de al menos tres naves en la visual de la tripulación que desencadenó el caso.

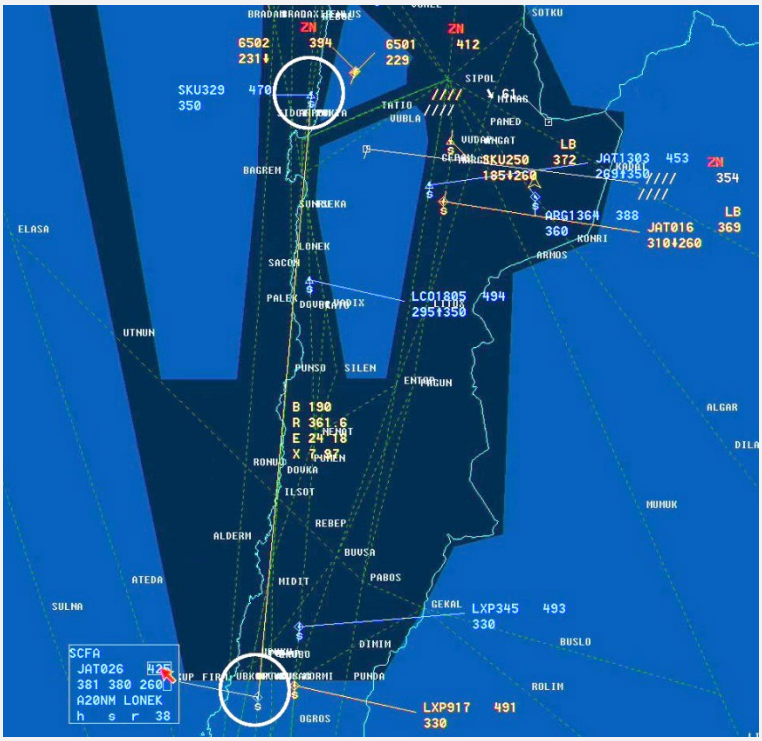


Figura 3

La revisión de los planes de vuelo de las operaciones del aeropuerto Diego Aracena (SCDA) de Iquique no consignó información de estos aviones, sin embargo, el oficial de enlace con la FACH confirmó la operación nocturna de naves institucionales en el escenario del caso.

Las cuatro imágenes que apoyaron al reporte 1967 11022024 fueron periciadas mediante análisis de ELA (Error Level Analysis) y CMF (Falsificación por Copia y Movimiento) constatando que no fueron alteradas digitalmente. También definieron que fueron captadas por las cámaras de un teléfono celular Samsung modelo S22 Ultra (SM-S908E) entre las 21:28 y 21:30 (HL) del 06 de septiembre de 2023.

Las siguientes figuras presentan lo visible del objeto en estudio usando ampliaciones no destructivas y un algoritmo para detección de bordes.

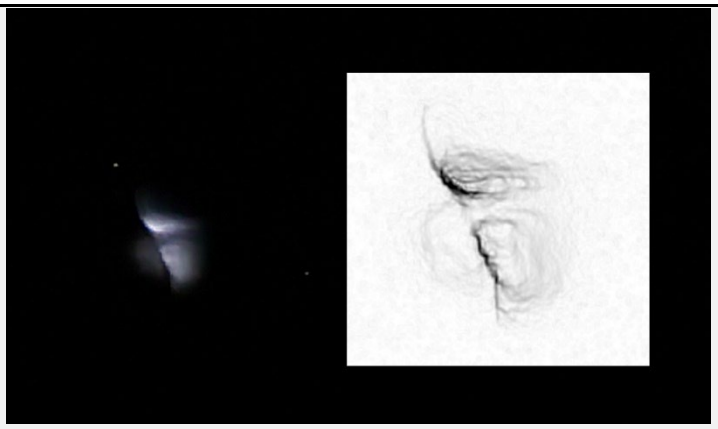


Figura 4. Objeto en la imagen 1967-1

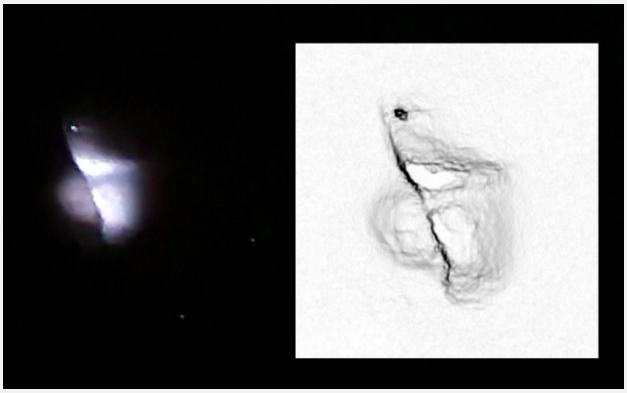


Figura 5. Objeto en la imagen 1967-2

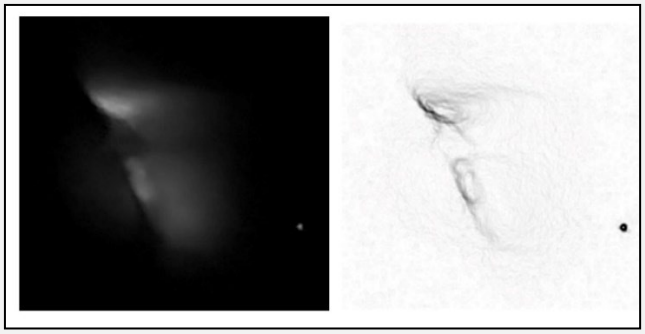


Figura 6. Objeto en la imagen 1967-3

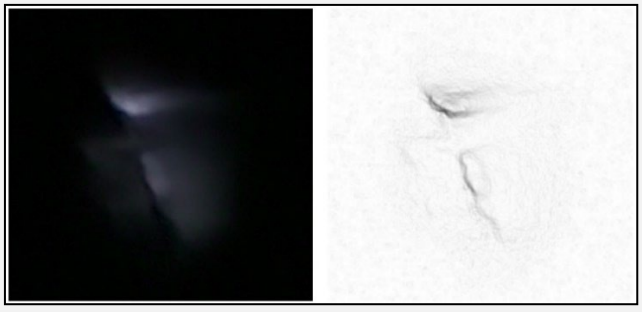


Figura 7. Objeto en la imagen 1967-4

Lo presente resultó consistente con la descripción del usuario en cuanto a que lo visto apareció como un objeto luminoso y de consistencia gaseosa, pudiéndose ver el brillo de una estrella a través suyo. Se abrió la hipótesis de encontrarse frente a las trazas de un vector aeroespacial.

De acuerdo al registro de lanzamientos espaciales de la Oficina de las Naciones Unidas para los Asuntos del Espacio Ultraterrestre (UNOOSA), el día 06 de septiembre de 2023 se verificó el lanzamiento del satélite de reconocimiento militar chino YAOGAN 33-03. Sus identificadores internacionales y del del Mando Norteamericano de Defensa Aeroespacial (NORAD) son 2023-136A y 57797 respectivamente.

Este vehículo fue llevado a una órbita helio sincrónica (OSS) por un cohete Long March 4C (CZ-4C) que despegó desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan, en Mongolia, República Popular China (Figura 7).

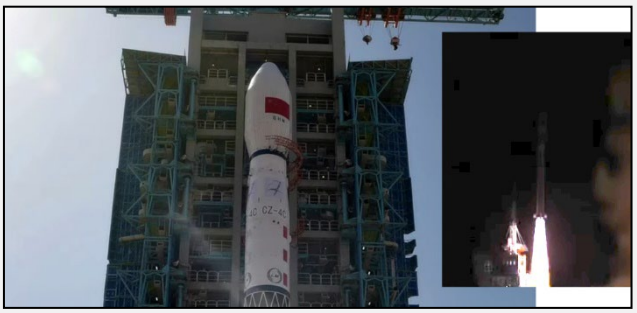


Figura 8. Lanzamiento de acuerdo a la agencia China Central Television (CCTV)/China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC)

Su primera órbita observada tuvo las siguientes características: 681×688 km x 98.18°. y actualmente se encuentra en una de 700 x 702 km y 98,2°. La Figura 8 muestra los primeros datos disponibles públicamente.



Figura 9

La Figura 9 muestra una estimación de su trayectoria de lanzamiento en relación a la localización del usuario, que en definitiva pudo haber seguido un rumbo paralelo más al norte.

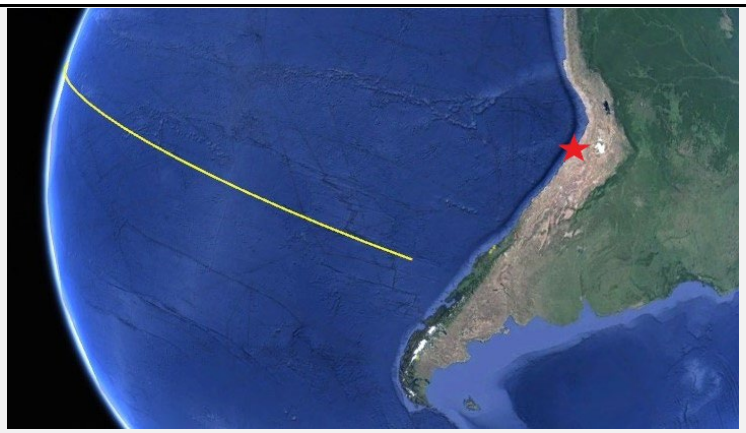


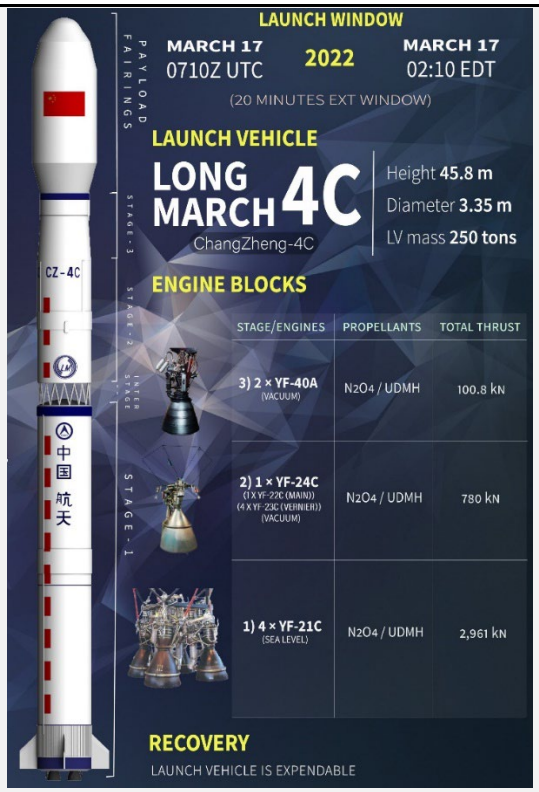
Figura 10

Los elementos keplerianos conocidos de la nave y de los restos del vector que lo transportó son los siguientes:

```
YAOGAN-33 03
1 57797U 23136A   24044.58114601  .00001621  00000+0  35036-3 0
9999
2 57797  98.1704 330.4194 0001827 115.4537 244.6852 14.59601503
23318

CZ-4C R/B
1 57798U 23136B   24044.53334405  .00005016  00000+0  40463-3 0
9993
2 57798  98.1815 339.2352 0127343 249.7300 109.0193 14.94191566
23859
```

Estos vectores CZ-4C no son reutilizables, miden 45,8 m de largo y tienen dos etapas principales y una tercera para el posicionamiento final de la carga que cuenta con dos motores YF-40, siendo el origen de lo fotografiado. (Figura 10)

	 *Figura 11*
Conclusión:	De acuerdo al análisis del testimonio y de lo resultante de los estudios geográfico, fotográfico y del tráfico aeroespacial, se concluyó que lo reportado fue el lanzamiento del cohete que llevó a órbita un satélite militar de origen chino.